

Modelování a simulace 01

v 1.2m

Mendelova univerzita v Brně

7. února 2022, Brno

Přehled

1 Úvod

- Pojmy – systém, model, modelování, simulace
- Fáze simulace systémů
- Výhody simulačních metod
- Nevýhody simulačních metod

2 Modely a modelování

3 Klasifikace modelů

- Příklad 1: závaží na pružině (spojitý)
- Příklad 2: Zákazníci v obchodě (diskrétní)

4 Shrnutí

Úvod

Prezentovaný obsah je stručným výčtem, podrobnější informace jsou součástí přednášky.

Potřeby aplikované kybernetiky → vznik disciplíny simulace

V praxi:

- Máme matematický popis soustavy, neznáme chování
- Ověřujeme výsledků chování systému
- Programátor je spoluřešitel úlohy

Tyto činnosti nazýváme:

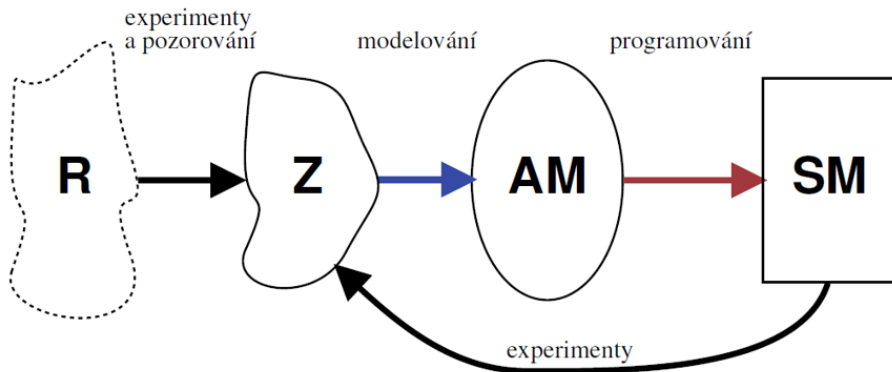
- Modelování
- Matematické modelování
- Kybernetické modelování
- Simulace systémů ...

Úvod

- Historické řešení pomocí analogových a hybridních PC
- Logický přechod na číslicové PC
- Více jak 40 let vývoje speciálních simulačních jazyků
- Teorie systémů usnadňuje řešení technických a ekonomických problémů
- Zobrazování reálných objektů pouze zjednodušeně

Úvod

Cílem je získání nových znalostí o modelovaném systému.
Parametry nastavujeme dokud nedostaneme požadovaný výstup.



Obr. 1: Realita - Znalosti - Abstraktní model - Simulační model

Pojmy – systém, model, modelování, simulace

Systém

Soubor elementárních (nedělitelných) prvků systému, spojené mezi sebou pomocí určitých vazeb

- Reálné systémy
- Nereálné systémy (fiktivní či ještě neexistující)

Model

Napodobuje systém jiným systémem nejčastěji v počítači

- Model = reprezentace znalostí
- Rozdělujeme na modely
 - Fyzikální
 - Matematické
 - Statické/dynamické modely
- Přírodní zákony jsou matematické modely
 - Ohmův zákon ($R = \frac{U}{I}$)

Pojmy – systém, model, modelování, simulace

Modelování

Vytváření modelů systémů

- Modelovat lze jen to co známe a umíme popsat
- Velmi používaná metoda

Simulace

Získávání nových znalostí o systému experimentováním s modelem tohoto systému

- Použijeme simulaci pouze na číslicových PC
- Výstupem jsou charakteristické změny implementované zpět do systému

Simulační jazyky

Zabezpečují výpočetní prostředek pro simulaci

- Zadávání
 - Pomocí blokových schémat, upravených rovnic, smíšeně
- Dostatek příkazů
- Umožnění zásahu v průběhu simulačního běhu
 - Snadná modifikace, kontrolovatelnost a registrovatelnost
- Zajišťování zlepšování modelu dle kritérií a strategií
- Jednoznačná komunikace mezi PC a uživatelem
 - Klávesnice, světelné pero, grafické zobrazení . . .
- Vybudování diagnostiky
 - Předpoklad i nekvalifikovaných uživatelů

Můžeme použít i obecných programovacích jazyků

Simulace systémů

Klasifikace dohodou co je Simulace systémů:

- Specifická forma procesu poznání
 - Zkoumání i projektování objektů, výuka, výcvik, sdělování poznatků
- Systémy vymezené na objektech poznání
 - Existující, projektované, fiktivní (aktuálně nereálné)
- Vyvozování závěrů o simulovaném systému
 - Experimenty s jeho simulačním modelem
- Napodobování představ simulovaného systému

Fáze simulace systémů

- Vymezení objektu zkoumání
 - Určení použitelných dílčích objektů
- Vymezení simulovaného systému na objektu poznání
 - Volba hledisek
- Vytvoření představy o simulovaném systému
 - Formulace hypotéz
- Vytvoření simulačního modelu
 - Návrh a realizace modelu
- Ověření správnosti modelu
 - Srovnání s představou
- Ověření pravdivosti
 - Srovnání s požadavky a realizovatelností
- Použití modelu v procesu poznání místo simulovaného systému
 - Vědecká aplikace, optimalizace, výuka, výcvik ...

Fáze simulace systémů

Souvislosti

- Výchozí znalosti : pozorování a reálné experimenty
- Učení, hry – „co se stane když“
- Programování, OOP – Simulační model je program
- Algoritmy, datové struktury
- HW vybavení – superpočítače
- GPU - Grafická vizualizace výsledků
- Teorie systémů – stabilita, citlivost, chaos
- Numerická matematika - Integrační metody
- Pravděpodobnost, statistika – SHO, Monte Carlo
- Další obory související s modelovaným systémem

Teorie systémů

Usnadnění řešení složitých technických a ekonomických problémů

- Jde o nástroj zobrazující reálné objekty pouze zjednodušeně
 - Nemožnost úplného pochopení reality
 - Každý model zobrazuje jen část projevů
- Existence nezahrnutých faktorů do systému
 - Tyto faktory nezasahující citelně do systému ignorujeme
 - Nutnost průběžného ověřování ovlivňujících faktorů
- Důsledek simulace
 - Zanesení minoritních chyb do systému
 - Nemožnost úplného zbavení se těchto chyb

Příklady použití simulace v praxi

- Věda
 - Biologie, lékařství, ekologie, chemie, jaderná fyzika, astronomie, sociologie, ...
- Predikce
 - Předpověď počasí, predikce časových řad (vývoj cen na burze, ...), ...
- Technika
 - Crash testy, simulace MCU, optimalizace parametrů, nanotechnologie, ...
- Ekonomika
 - Systém hromadné obsluhy=SHO (supermarkety, ...)
- Strojírenství, stavebnictví, doprava
 - Dynamika konstrukcí
- Výuka
 - Demonstrační modely, hry (simulátory letadel a strojů)
- Film
 - Vizuální efekty

Výhody simulačních metod

- Cena
 - Crash test automobilů, ...
- Rychlost
 - Pohyb planet, vesmírné lety, růst rostlin, ...
- Bezpečnost
 - Jaderné reakce, šíření epidemií, ...
- Mnohdy jediný způsob
 - Srážky galaxií, procesy na vzdálených planetách, ...
- Modelování extrémně složitých procesů
 - Počasí, biologické systémy, MCU

Simulování s modely je výhodnější, rychlejší a mnohdy jediné možné řešení, než práce s originálními systémy

Nevýhody simulačních metod

- Problém validity (platnosti) modelu
- Někdy velmi vysoká náročnost vytvoření modelu
- Nároky na výkon PC
- Výsledky jen pro konkrétní sadu vstupních parametrů
 - Nutnost opakování celé simulace při jediné změně parametru
- Nepřesnost a nestabilita numerického řešení

Alternativní přístup

Analytické řešení modelu – například model volného pádu ve vakuu

- Popis chování systému matematickými vztahy a jeho **matematické řešení**
- Vhodné pro jednoduché systémy nebo zjednodušené popisy složitých systémů
- Výsledku jsou ve formě funkčních vztahů
 - Proměnné se vyskytují ve formě parametrů modelu
- Změnou a dosazením konkrétních hodnot získáme řešení

Hlavní předností analytického řešení je **přesnost** a **menší časová náročnost** výpočtu řešení matematického modelu.

Takto řešit umíme jen modely jednoduché nebo velmi zjednodušené.

Kdy použít simulační metody?

Když:

- Neexistuje
 - Úplná matematická formulace problému
 - Nejsou známé analytické metody řešení matematického modelu
- Analytické metody vyžadují tak zjednodušující předpoklady, že je nelze akceptovat pro daný model
- Analytické metody jsou dostupné pouze teoreticky
 - Jejich použití by bylo obtížné
 - Simulační řešení je jednodušší
- Je obtížné provádění experimentů v reálném prostředí a modelování na počítači je jedinou možností získání výsledků
- Potřebujeme změnit časovou osu
 - V simulaci můžeme v modelu měnit rychlost provádění příslušných dějů

Modely a modelování

Osnova:

- Modelování – proces vytváření modelů
 - Abstraktní model
 - Simulační model
- Klasifikace modelů
 - Popis modelů
- Příklady jednoduchých modelů

Abstraktní modely

Způsoby matematického popisu modelů

- Konečný automat
- Petriho síť
- Turingův stroj
- Algebraické rovnice
- Diferenciální rovnice
 - Obyčejné
 - Parciální
- Diferenční rovnice
- Markovské procesy
- A další ...

Pozn. Klasifikace abstraktních modelů

Vytvoření abstraktního modelu

Formuluje se zjednodušený popis systému abstrahujícího (oproštěného) od všech nedůležitých skutečností s ohledem na konkrétní cíl a účel modelu

- Nelze postihnout reálný svět v celé komplexnosti
- Zajímají nás jen ohraničené části
- Nutnost identifikovat vhodné složky systému
- Systém nemusí být založen na reálných objektech
 - Pak vycházíme ze znalostí analogických systémů

Z hlediska teorie systémů předpokládáme homomorfní vztah mezi modelovaným a abstraktním systémem. Zachovávají se tedy vztahy, ale jde o jednodušší obraz systému. Pozn. Opak abstraktního je „konkrétní“

Vytvoření abstraktního modelu

Specifické cíle a účely modelů

- Studium chování systému pro určitá specifická kritéria
 - Závislost mezi parametry a odezvou systému
- Predikce
 - Vyhodnocení chování systému za určitých podmínek
- Analýza citlivosti
 - Určení parametrů (faktorů), které jsou nejvýznamnější pro činnost systému
- Optimalizace
 - Nalezení kombinací parametrů, které povedou k nejlepší odezvě systému

Vytvoření simulačního modelu

Simulační model = abstraktní model zapsaný formou programu

Vztahy mezi modely:

- **Homomorfní vztah**

- Modelovaný systém – abstraktní model

- **Izomorfní vztah**

- Abstraktní model – simulační model

Poznámky:

- Izomorfní vztah $\rightarrow$ shodnost struktur a chování prvků obou systémů
- Implementace simulačního modelu je závislá na typu modelu a použitém simulačním nástroji

Klasifikace modelů

Tradiční rozdělení modelů:

- Spojité modely
- Diskrétní modely
- Kombinované modely

Poznámky:

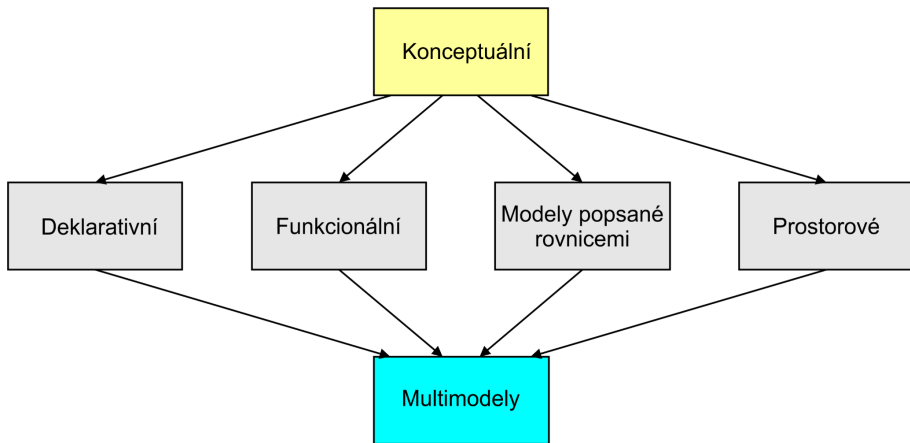
DEVS (Discrete Event System Specification) systém časovaných událostí

Klasifikace modelů dle Fischwick

Rozdělení modelů dle Fishwick:

- Konceptuální modely
- Deklarativní modely
- Funkcionální modely
- Modely popsané rovnicemi (constraint)
- Prostorové (spatial) modely
- Multimodely
 - Model složený z různých typů modelů

Klasifikace modelů dle Fischwick



Obr. 2: Klasifikace modelů dle Fischwick

Konceptuální modely

- Modely, jejichž komponenty nebyly prozatím přesně popsány v rámci teorie systémů
- Nejčastěji se používají v ranných fázích modelování pro vyjasnění souvislostí a komunikaci v týmu
- Mají formu textů či obrázků

Deklarativní modely

- Popis přechodů mezi stavy systému
- Model je definován stavy a událostmi, způsobující přechod z jednoho stavu do druhého za konkrétních podmínek
- Vhodné pro diskrétní modely
- Obvykle zapouzdřeny do objektů
 - Hierarchická struktura

Poznámky:

- Konečné automaty
 - Deterministické
 - Nedeterministické – Markovovy modely
- Petriho sítě
- Událostmi řízené systémy s kalendářem

Funkcionální modely

- Grafy zobrazující funkce a proměnné
- Existují 2 možné modifikace
 - Uzel grafu je funkce
 - Uzel grafu je proměnná

Příklady:

- SHO se zařízeními a frontami
 - Queuing systems
- Blokova schémata
 - Spojitá simulace
- Kompartmentové systémy
- Grafy signálových toků
- Systémová dynamika

Metody popsané rovnicemi (constraint)

- Rovnice – Algebraické, diferenciální, diferenční
- Neorientované grafy – Elektrické schémata, „Bond - Graphs“

Příklady:

- Diferenciální rovnice systému dravec-kořist

$$\begin{aligned}\frac{dx_k}{dt} &= k_1 x_k - k_2 x_k x_d \\ \frac{dx_d}{dt} &= k_2 x_k x_d - k_3 x_d\end{aligned}$$

- Balistika, kyvadlo, RC článek, Chaos (např. „Lorenz equation“)
- Logistická rovnice

$$x \leftarrow ax(1 - x)$$

Prostorové (spatial) modely

Rozdělují systém na prostorově menší ohraničené podsystémy

Příklady:

- Parciální diferenciální rovnice
- Celulární automaty (hra „Life“)
- L-systémy
- „N-body problem“
- Mechanické modely těles (kolize, . . .)

Multimodely

Modely složené z různých typů modelů

- Obvykle heterogenní (popsané různým způsobem)
- Většina netriviálních modelů spadá do této kategorie

Příklady:

- Kombinované modely
 - Např. spojité + diskrétní
- Modely s neurčitostí
 - Např. spojité + fuzzy
- Modely na různé úrovni abstrakce
 - Kvalitativní + kvantitativní
- Propojené simulační systémy
 - HLA
- ...

Příklady (spojitý, diskrétní)

Ukažme si příklady, kde je vidět různé zpracování modelů dle Fishwick klasifikace na totožných příkladech.

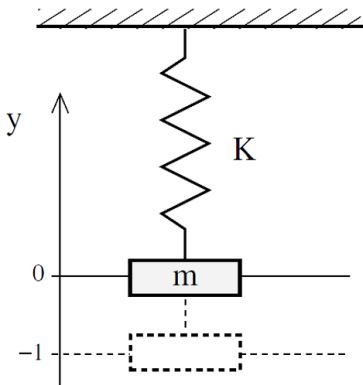
Na příkladech je názorné, že každá metoda má svá specifika, konkrétní vizuálnost a použitelnost pro danou situaci a použití.

Přičemž stále jde vždy o stejný model.

Příklad 1 – Závaží na pružině (Spojité)

Příklad 2 – Zákazníci v obchodě (Diskrétní)

Příklad 1: závaží na pružině (spojitý)



Obr. 3: konceptuální model

Příklad 1: závaží na pružině (spojitý)

Diferenciální rovnice = abstraktní model (constraint)

$$y'' = -g - \frac{K}{m}y$$

Počáteční podmínky:

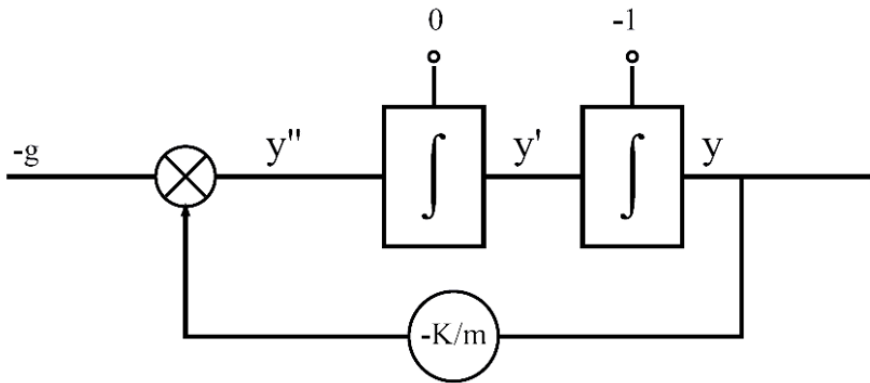
$$y(0) = -1$$

$$y'(0) = 0$$

Poznámky:

- Počáteční podmínky
- Dodržet shodné jednotky
 - Pozice: metry / stopy
 - Čas: sekundy / dny / roky

Příklad 1: závaží na pružině (spojitý)



Obr. 4: Blokové schéma = abstraktní model (funkcionální)

Příklad 1: závaží na pružině (spojitý)

```
// popis modelu v SIMLIB/C++
struct Model {
    Integrator y, v;
    Model(double m, double K, double y0) :
        v(-g - K/m * y, 0),
        y(v, y0) {}
};

Model s(1, 1e3, -1);    // instance modelu s parametry

// vynechán popis simulačního experimentu
```

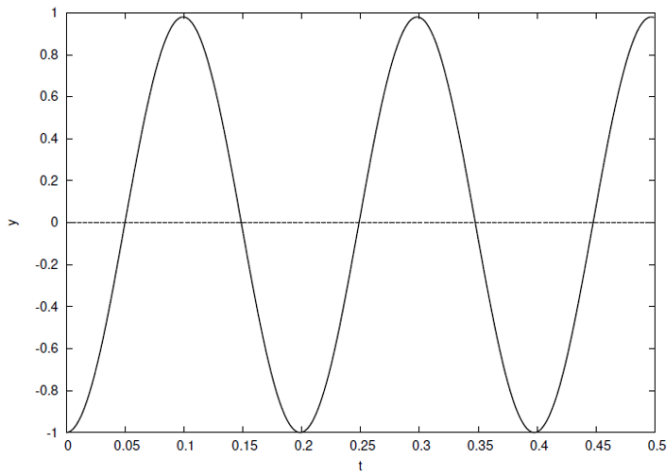
Obr. 5: Program = simulační model

Příklad 1: závaží na pružině (spojitý)

#	čas	y	v
	0.000	-1	0
	0.001	-0.9995	0.99
	0.002	-0.998	1.979
	0.003	-0.9955	2.966
	0.004	-0.9921	3.95
	0.005	-0.9876	4.93
	0.006	-0.9822	5.906
	0.007	-0.9758	6.875
	0.008	-0.9685	7.837
	0.009	-0.9602	8.792
	0.010	-0.9509	9.738
	...		

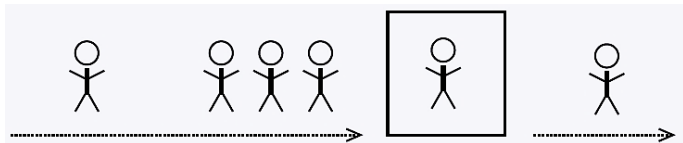
Obr. 6: Výsledky simulace (tabulka)

Příklad 1: závaží na pružině (spojitý)



Obr. 7: Výsledky simulace (graf)

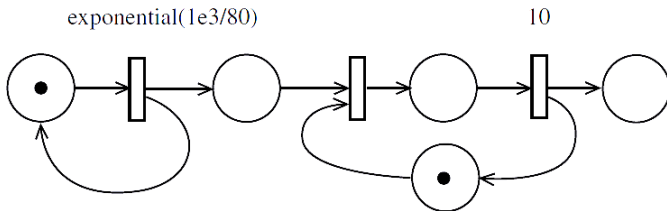
Příklad 2: Zákazníci v obchodě (diskrétní)



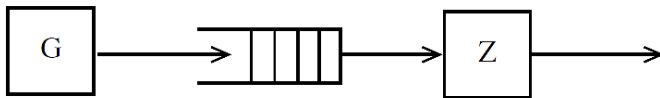
Obr. 8: Obrázek = konceptuální model

- Zákazníci přicházejí s určitým rozložením pravděpodobnosti
- Jsou obsluhováni zařízením po určitou dobu
- Vzniká fronta zákazníku

Příklad 2: Zákazníci v obchodě (diskrétní)



Obr. 9: Petriho síť = abstraktní model (deklarativní)



Obr. 10: Blokové schéma = abstraktní model (funkcionální)

Příklad 2: Zákazníci v obchodě (diskrétní)

```
Facility Linka("Linka");
class Zakaznik : public Process { // třída zákazníků
    void Behavior() {             // --- popis chování
        Seize(Linka);             // obsazení zařízení
        Wait(10);                 // obsluha
        Release(Linka);           // uvolnění zařízení
    }
};
class Generator : public Event { // generátor zák.
    void Behavior() {             // --- popis chování
        (new Zakaznik)->Activate(); // nový zákazník
        Activate(Time+Exponential(1e3/80)); // interval
    }
}; // ... vynechán popis experimentu a sběr statistik
```

Obr. 11: Program = simulační model

Příklad 2: Zákazníci v obchodě (diskrétní)

FACILITY Linka

Time interval = 0 - 10000

Number of requests = 797

Average utilization = 0.796405

Input queue 'Linka.Q1'

Maximal length = 12

Average length = 1.37766

Minimal time = 0.00798347

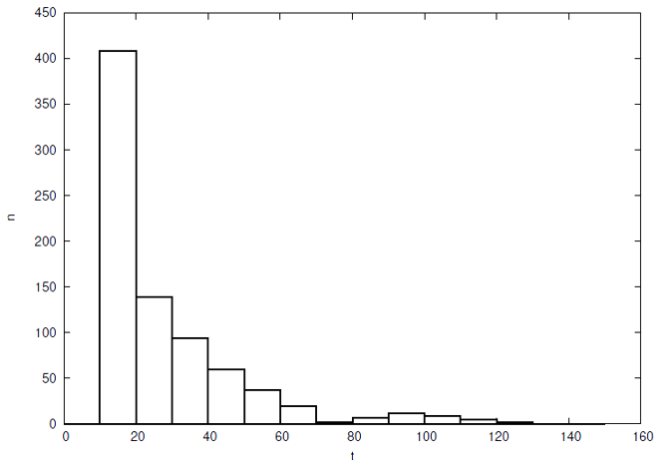
Maximal time = 112.171

Average time = 22.1489

Standard deviation = 31.087

Obr. 12: Výsledky simulace textově

Příklad 2: Zákazníci v obchodě (diskrétní)



Obr. 13: Výsledky simulace (Histogram): čas strávený v systému

Shrnutí

- Modely různých typů a úrovní abstrakce
- Možné popisy stejného systému
- Obvyklá nutnost kombinace modelů = multimodely
- Vhodné použití OOP
- Použití hotových modelů jako komponent
- ...

Vše se odráží v implementaci nástrojů pro simulaci